研究汇报 · 2026 年 11 月

几百吨的分段，用一台大车运，还是几台小车拼着运？

船厂该买能单独运重分段的大车，还是买便宜的小车、遇到重分段时几台拼起来运？本研究在相同服务水平下比较两种做法的成本。

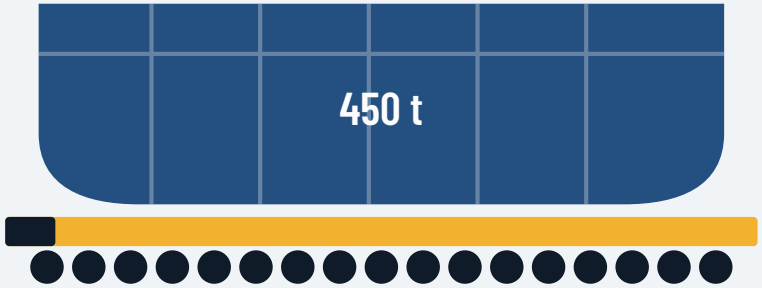
Service-constrained fleet sizing for single-carrier and cooperative block transport in shipyards

Chunrui Na, Qing Wang, Xiao Han, Jingzheng Yao, Kun Ma, Youngrong Kim

哈尔滨工程大学 · 南洋理工大学

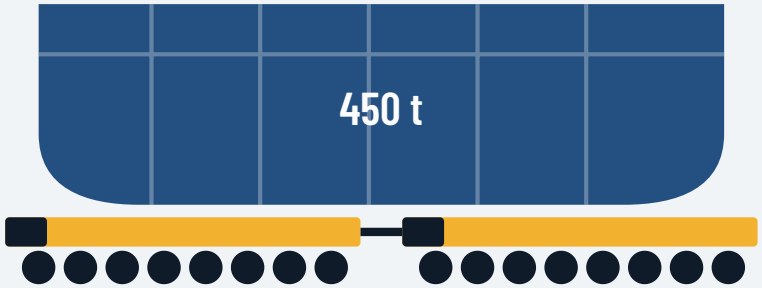
论文已完成，正在准备投稿

A · 1 × 500 t



1 台车 · 4 人

B · 2 × 270 t



2 台车 · 8 人，等齐后再对接

研究概要

1

问题

几台车拼起来，能运单台车运不动的分段。那么船厂该买哪种车？能单独运每块的重车，遇到重分段就拼载的轻车，还是两者混合？

2

做法

所有候选车队先达到同样的服务水平：30 天合计至少 95% 的分段准时，任何一块晚到不超过 2 h。每种车队取达到要求的最少台数，再按购车价格和工资算每天成本。

3

发现

按主要的人工算法共做了 1,620 次成本比较。其中 **91%** 的最省车队拼载的分段不超过 1/10。只要有一种车能单独运全部分段，这个比例就是 100%。

4

原因

拼载一块分段，要让 2–3 台车和各自的操作人员整趟一起被占用，还要花时间对接。而人比车贵：一台车每天的购车成本，低于一组操作人员一天的工资。

> **拼载是给特殊分段的手段，不是采购策略。**

完整的方法、数据与检验见论文。

来源：工作量、分段重量与装卸时间取自已发表研究（见参考文献）。价格：三个招标平台的 33 份中标公告（2022–2026）。工资：中国国家统计局。第 3、4 格为本研究结果。

汇报顺序（点击跳转）

1 **问题**
船舶怎样建造、分段怎样搬运、什么是拼载 p. 4

2 **做法**
怎样公平比较不同车队、怎样算成本 p. 10

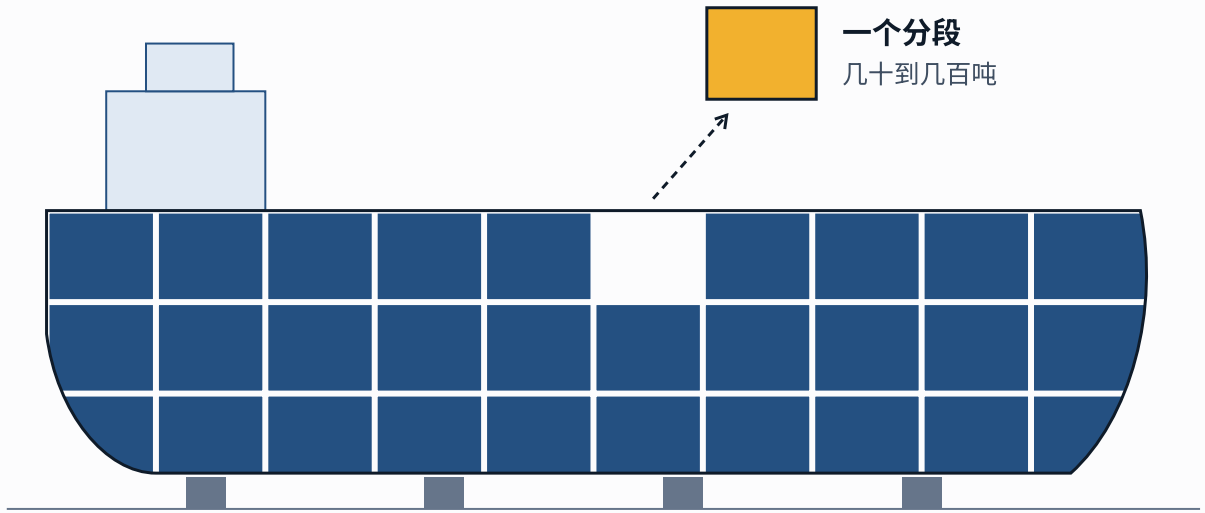
3 **发现**
最省钱的车队是什么样 p. 16

4 **原因**
拼载为什么更贵 p. 20

5 **可靠性**
结论经过了哪些检验 p. 21

6 **建议与结论**
拼载何时有用、给船厂的建议 p. 23

船舶分段建造：先造分段，再到船坞合拢



船坞里的船体：由很多分段拼焊而成（示意）

- 一条大船先切成很多**分段**。分段在不同车间里**同时**制造、舾装、涂漆。最后运到船坞焊成整船。
- 典型分段约 15 m × 15 m × 5 m。重 100–300 t，部分超过 500 t。
- 代价：分段要在厂里**反复搬运**。某次搬运晚了，下一道工序就得等。

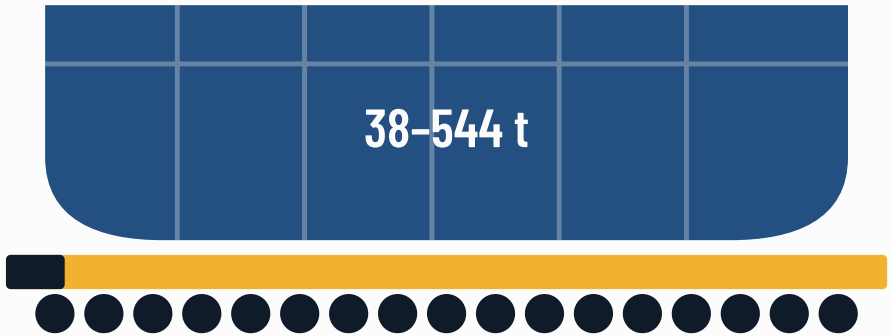
本研究关心的就是这些搬运。用什么车、用几台车搬最省钱？

来源：分段尺寸与重量 Park & Seo (2012), p. 390。

每块分段要在车间、堆场和船坞之间搬好几次

一块分段的典型路线

装配车间 → 舾装车间 → 涂装车间 → 分段堆场 → 总组场地 → 船坞

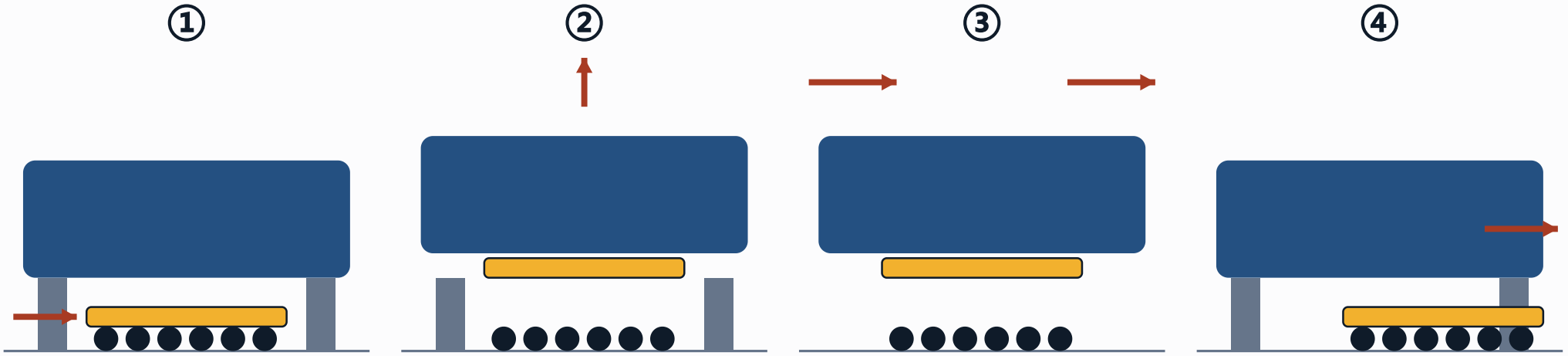


自行式液压平板车，额定 200–550 t

- **分段重量**：文献中的真实样本为 38–544 t
- **运输车**：自行式液压平板车，按额定载重 200–550 t 分档出售
- **价格**：每台约 179–392 万元，不含税，按公开中标价拟合
- **操作人员**：每台车 1 名司机 + 3 名引导员，共 4 人
- **工作量**：一个真实作业日，4 台车 16 h 内搬了 97 块

来源：重量 Jiang et al. (2021) 表 5、A1、A2。Liu et al. (2022) S1 数据。Roh & Cha (2011) 表 2。车队吨级 Jiang et al. (2021) 表 5。Roh & Cha (2011) 表 1。Liu et al. (2022) 表 4。人员 Park & Seo (2012), p. 392。工作量 Roh & Cha (2011), p. 3246。价格 33 份公开中标公告（2022–2026）。

平板车怎么搬：钻进去、顶起、开走、放下



① 空车开进去
分段搁在两排支墩上。车从下面的空隙开进去

② 液压顶升
车台升高，把分段顶离支墩。这一步叫“装”

③ 重载慢行
带着分段开到目的地。速度约为空车的一半

④ 放下离开
车台降低，分段落到新的支墩上（“卸”）。空车去接下一块

额定载重

按吨级出售。单车不能运超过额定载重的分段

速度

270 t 型：空车 12 km/h，重载 6 km/h

装 / 卸

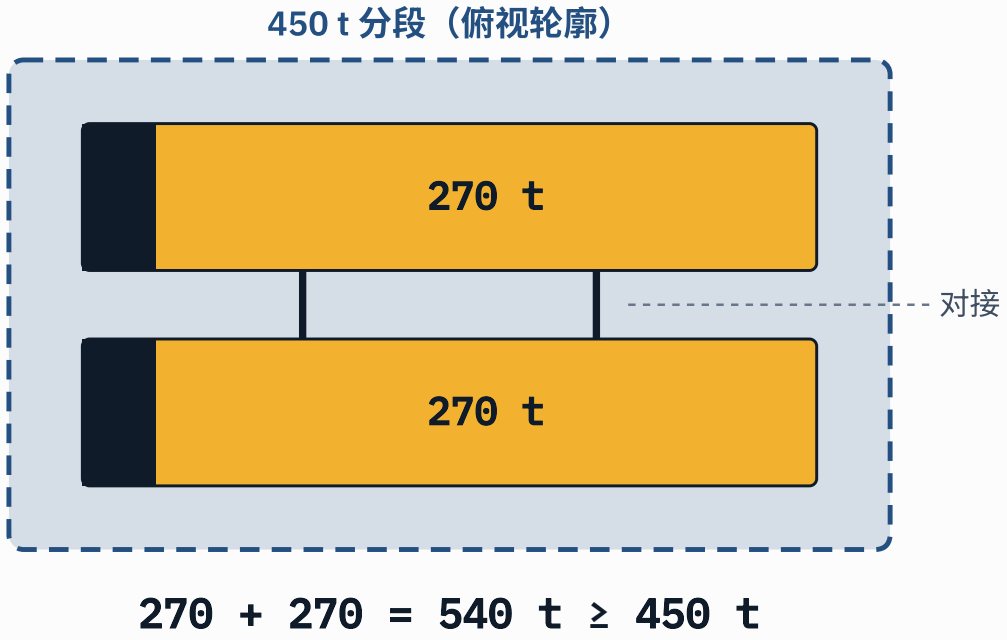
各 10 min。也有随重量变化的公式。现场装载常需 30–60 min

人

现场每台车 4–5 人（司机与引导员）。本研究每车专配 4 人：1 名司机、3 名引导员

来源：车速取自苏州大方 DCY270 型参数页（2026-09-24 访问）。装卸各 10 min：Liu et al. (2022) §4.1.1。随重量公式：Kim & Joo (2012) §4。30–60 min：Liu et al. (2022) §4.2.2。人员：Park & Seo (2012), p. 392。

拼载：两三台车并排对接，像一台车那样行驶

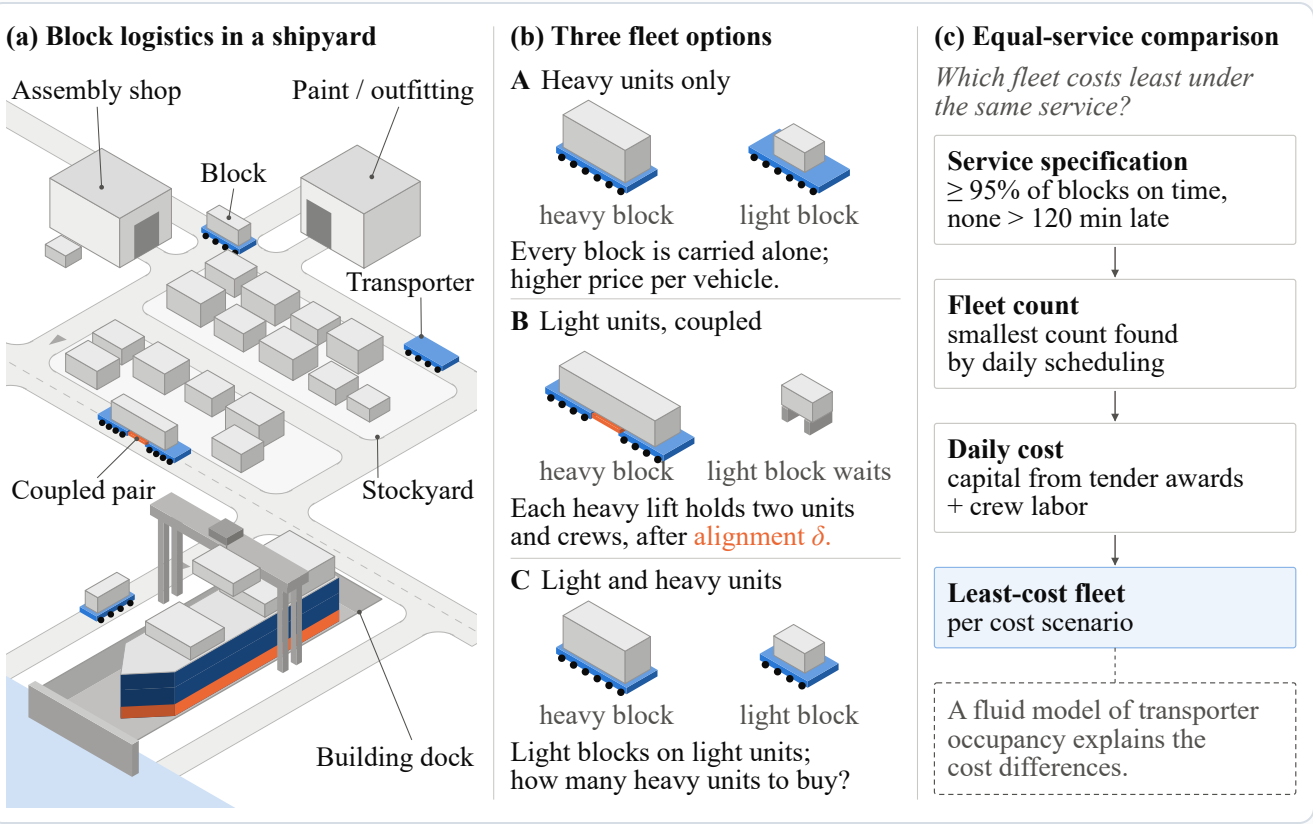


- **载重相加**：两台 270 t 最多抬 540 t，三台抬 810 t。车组由同步控制系统联成一体
- **必须同时到场**：先到的车只能等后到的车
- **对位、对接要时间**：没有公开实测值。本研究设为 10 min，并在 0–40 min 之间检验
- **全程一起被占用**：从装到卸，每台车和它的车组都不能干别的
- 一队最多 3 台（设定）。也检验了最多 2 台

拼载让轻车也能运重块。但一块分段要占用 2–3 倍的车和人。结果是省车钱、费车时。

来源：同步控制见 TII Group 自行式运输车样本 (0317-EN), p. 21。多车联运大件见 Jiang et al. (2021) 约束 (24)。另见苏州大方“并车使用”案例（官网新闻）。对接时间与最大车组为本研究设定。

一张图看问题：物流、三种车队、同等服务下比较



- ① **分段物流**：每块分段要在车间、堆场和船坞之间搬运多次
- ② **三种车队**：A 只买重车，每块单独运。B 只买轻车，重分段拼载，拼载前要花时间对接。C 以轻车为主，另配几台重车专运重分段
- ③ **先比服务，再比成本**：每种车队先达到同样的服务水平，再比较每天成本

> **先让所有车队达到同样的服务，再比成本。**

来源：论文图 1（示意图）。厂区为通用示意，不对应任何真实船厂的布局。

本研究要回答的三个问题

(1) 买什么

在同样的服务水平下，买哪种吨级、买几台、要不要轻重混合，每天成本最低？

(2) 拼载何时划算

拼载能省下买大车的钱，却多占车和人。在什么工作量和价格下，它能比买大车便宜？

(3) 服务怎么定

只看平均准时率，还是同时限制每块分段最多晚多久？定法不同，答案会不会变？

已有研究的空白：在检索到的研究中，已有工作大多在给定的车队下安排运输，或比较需要多少台车。没有研究在相同服务水平下，比较“买能单独运的大车”和“买轻车靠拼载”这两种采购选择。

来源：文献全文见最后几页参考文献。

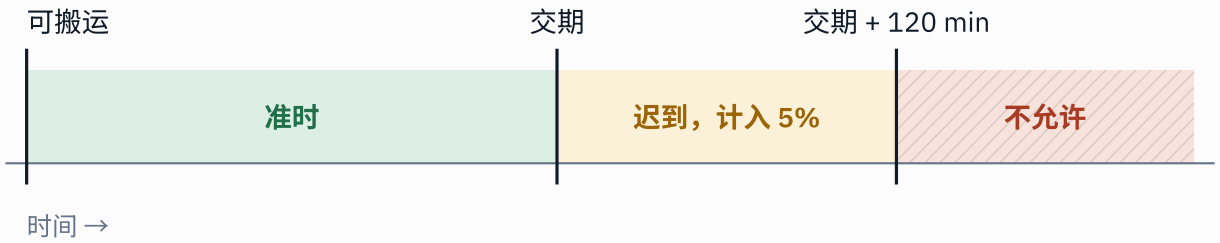
核心思路：先达到同样的服务，再比成本

准时 ⩾ 95% · 每块延误 ⩽ 120 min

打个比方

比较两种公交车队，不能只比价格。10 辆大巴准点 80%，20 辆小巴准点 99%。先让两者同样准点，再看谁便宜。

- **第 1 步**：为每种车队排出 30 天每天的时刻表，即哪台车、什么时候、运哪块分段
- **第 2 步**：找出仍能达到服务要求的最少台数
- **第 3 步**：按这个台数，计算每天的购车成本和人工成本



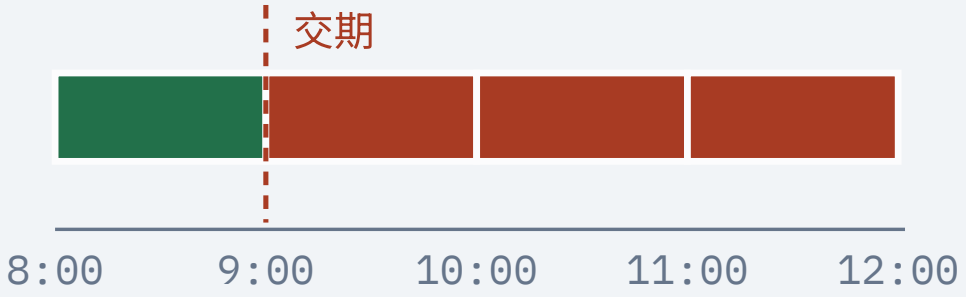
- **95% 准时**：30 天共 2,910 块，至少 2,765 块要准时
- **延误上限 120 min**：任何一块最多晚 2 h。这正好是两批分段之间的间隔，迟到的块不会拖进下下批

来源：95% 与 120 min 为本研究设定，文献没有统一标准。延误上限另在 30 min 到不设上限之间检验，准时目标另在 90% 和 98% 检验。

为什么不能用“总工作量 ÷ 每台车工时”估算台数?

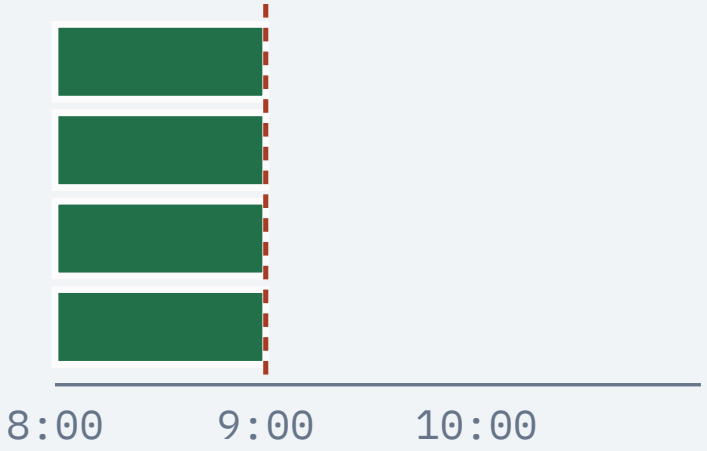
例:4 块分段 8:00 可搬, 9:00 前送到, 每块搬 1 h

只看总量：4 车·时 ÷ 16 h = 0.25 → 1 台就够?



3 块迟到

按交期：4 台车必须同时干



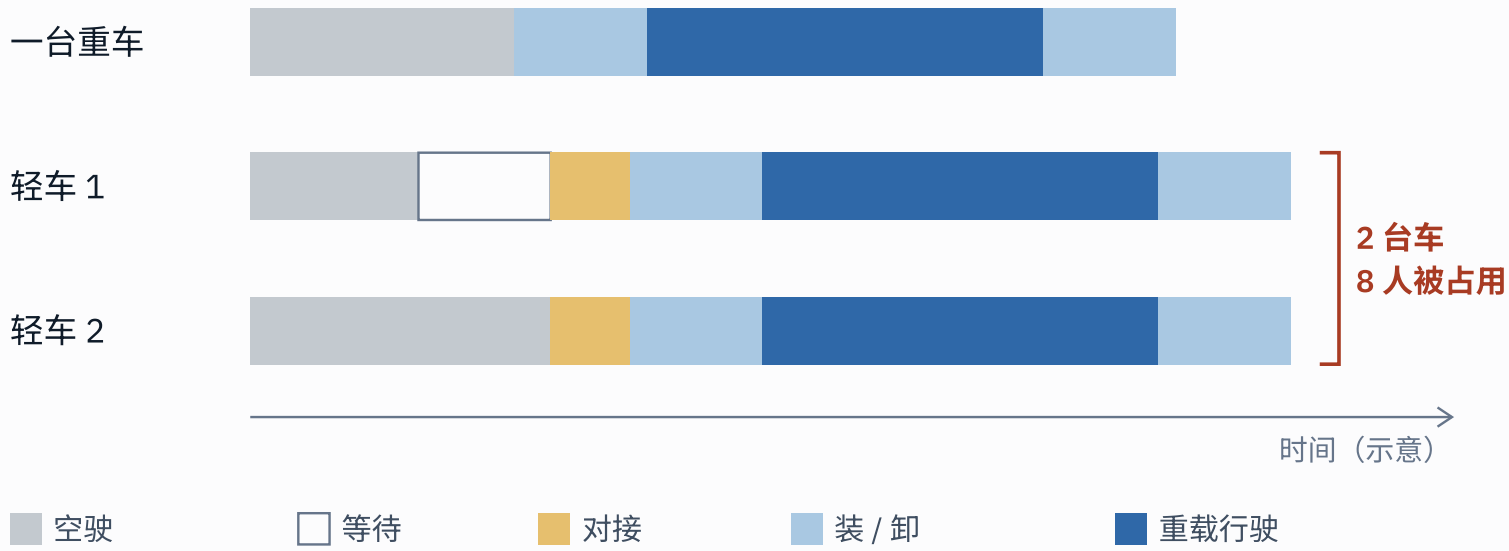
全部准时，但要 4 台车

- **任务分批到达**，每批都有交期，忙闲不均
- **车在任务之间要空驶**，顺序不同空驶距离不同
- **拼载要几台车同时有空**，一台晚到整队都等

所以必须逐日排出真实的时刻表，才能知道一种车队需要几台车。

来源：示意例子。

拼载的代价：几台车要同时到场，全程一起被占



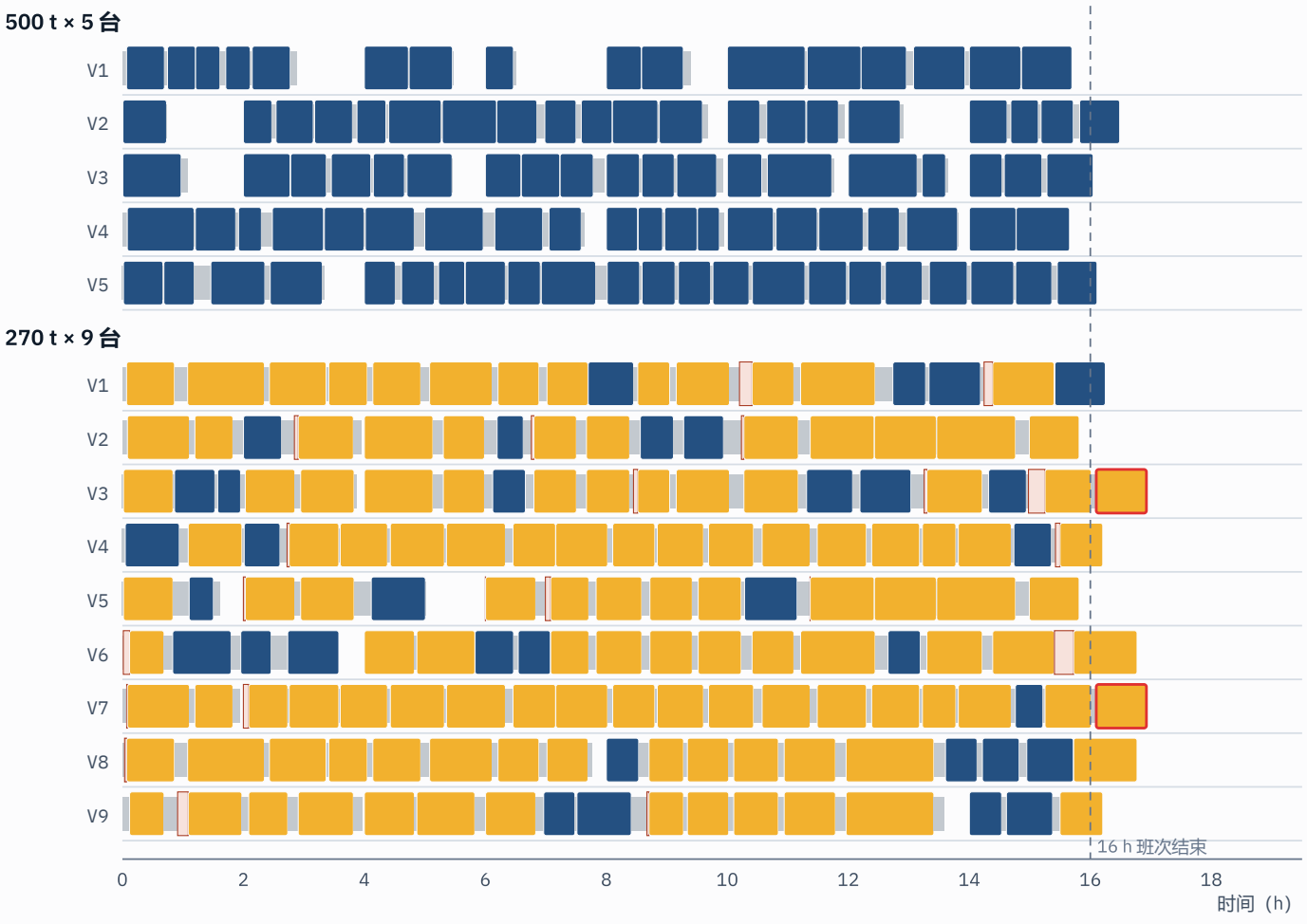
放大看一次搬运

- **单独运**：车一到就能装，卸完马上去下一个任务
- 例：一块 420 t 的分段，用一台 425 t 车单独运，占用 43 车·分钟；用两台 270 t 车拼载，占用 110 车·分钟，是 2.5 倍
- **拼载**：先到的车要等后到的车（白色），两车再一起对位（黄色）
- 另一块轻分段要等其中一台车，到第 98 分钟才运完；单独运时第 43 分钟就运完

车·分钟 = 车辆数 × 被占用的分钟数。

来源：示意时间。单独运 43 min = 空驶 10 min + 装、运、卸 33 min。对位 10 min 为本研究设定。

同一天的 97 块分段交给两种车队：真实排班表



	500 t × 5	270 t × 9
台数	5	9
当天准时	97 / 97	96 / 97
拼载的分段	0	62
车辆工作时间（车·时）	70.0	145.0
· 其中空驶	5.7	16.7
· 其中等队友	0.0	1.9
最晚一块的延误（min）	0	26
车队价格（折合 270 t 车台数）	8.15	9.00
每天成本（折合人时）	421	688

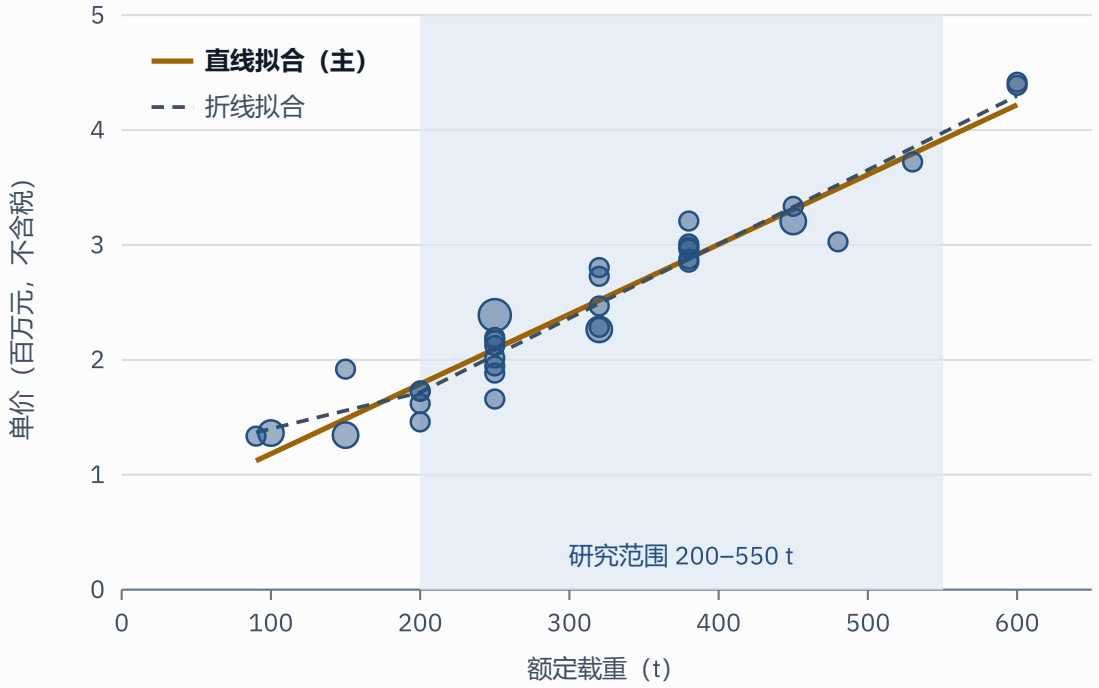
500 t 车队 5 台就够。270 t 车队要 9 台，其中 62 块分段要两台车一起运，车辆工作时间多一倍。在这个例子里，轻车队连买车的钱都更多。

每一行是一台车，色块是它在做的事。鼠标放到色块上可看是哪块分段。两张表都是各自最少台数下的排班结果。

来源：本研究的排班结果。均匀重量、短装卸、常规交期下的第 1 个工作日。每天成本按下一页的方法计算，车价与工资之比取 12.4。

车比人便宜：一台车每天的购车成本，低于一组人一天的工资

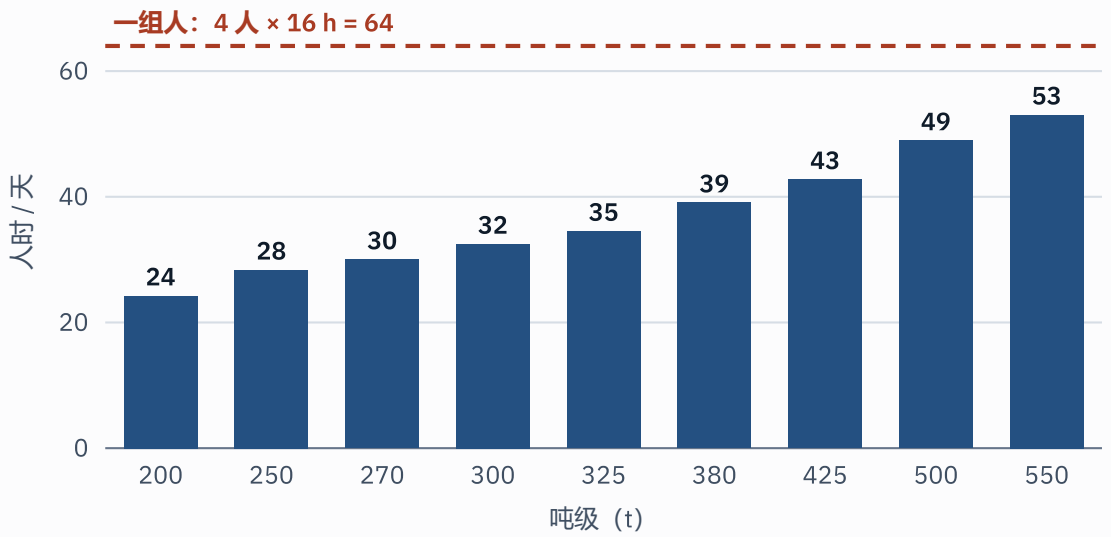
39 台车的中标单价（33 份公告，2022–2026，不含税）。阴影：本研究考虑的 200–550 t。



车越大越贵，但价格涨得比载重慢：550 t 车的价格是 270 t 的 1.7–2.0 倍，载重是 2.04 倍。换算：一台 270 t 车约 221.5 万元，按 8 年、年利率 4% 摊还，每个工作日约 1,316 元；一名工人每小时约 51.5 元（含社保等附加）。所以一台车每天的购车成本约等于 26 个人时，一组 4 人干 16 h 是 64 个人时。

每台车每天的购车成本（柱）与一组人一天的工资（虚线），单位：人时。

车价与工资之比 30.0



车价与工资之比为 30.0 时，最贵的 550 t 车每天的购车成本为 53 人时，仍低于一组人一天的 64 人时。所以少用一台车省下的钱，比把一台车换大一档多花的钱更多。

车价与工资之比：一台 270 t 车每天的购车成本相当于几个人时。全国工资下约 25.6，上海工资下约 11.0；年限、利率等取不同值时在 5.1–30 之间。所有结果都在这个范围内检验。

来源：33 份中标公告，来自中国船舶电子招标投标平台 csscbidding.com（26 份）、365trade.com.cn（5 份）和 e.sinochemitc.com（2 份）。工资：国家统计局公布的规模以上制造业企业生产制造及有关人员年平均工资（2025 年）；上海工资取自《中国统计年鉴 2025》；附加成本按官方社保缴费比例计。拟合与换算为本研究计算。

研究规模：36 种生产条件，每种 30 个工作日

- **6 种分段重量分布**：5 种以已发表的样本为依据，1 种是有特别重分段的压力测试（9% 超过 550 t）
- **3 种装卸时间**：短、随重量变化、长装载，均取自文献
- **2 种交期**：常规交期（取自文献）和紧交期
- **11 种车队**：9 种单一吨级（200–550 t），以及轻车配 1 或 2 台重车的 2 种混合车队
- **路网**：一家大型船厂的数字化布局（不公开）。第二个船厂用上海一家邮轮船厂的公开数据

36
种生产条件 = 6 种重量 × 3 种装卸 × 2 种交期，每种 30 个工作日

384
个确定了台数的车队

6,480
次成本比较（每种条件 180 种成本设定）

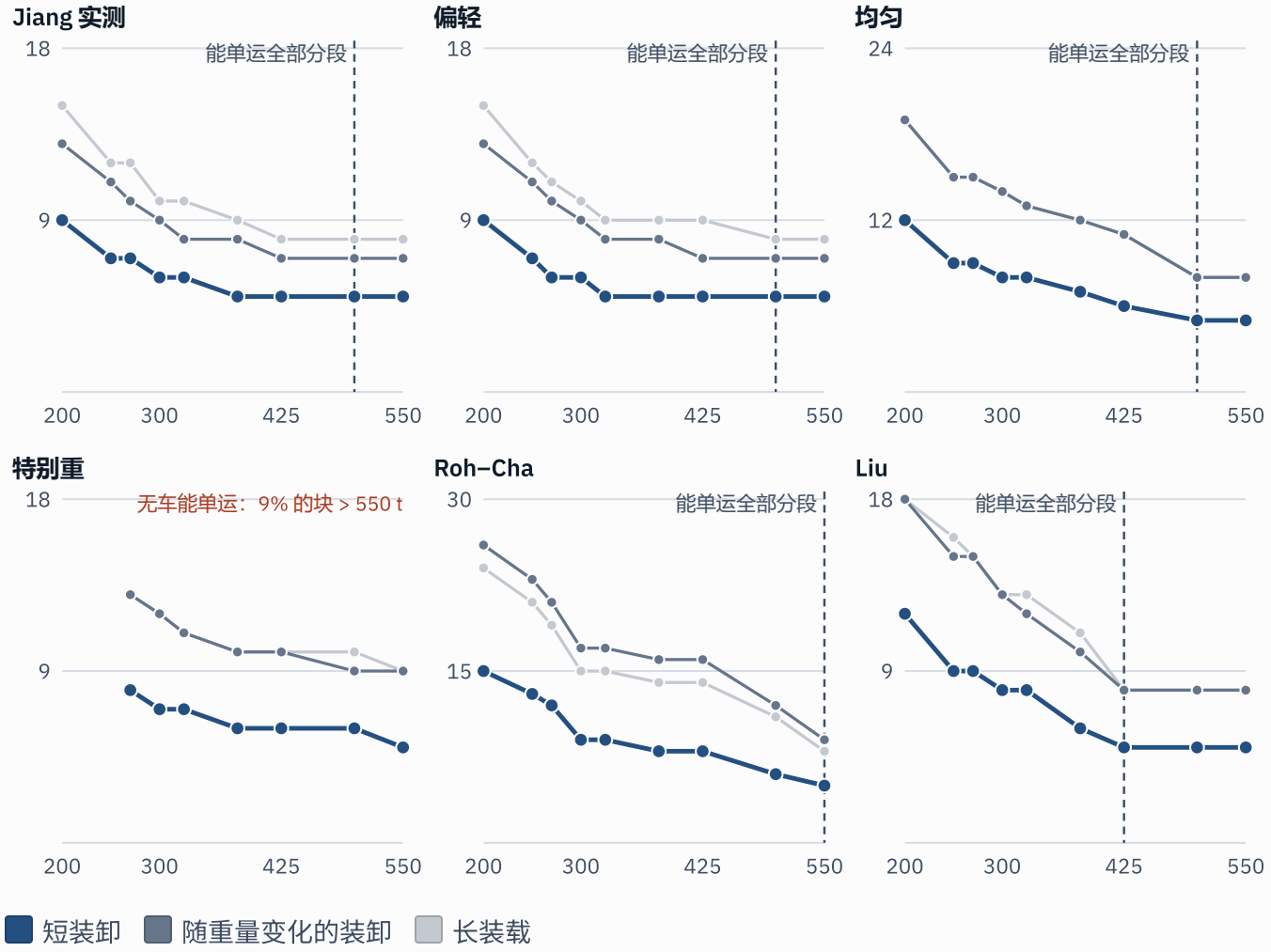
214,210
次排班计算，全部可复现

180 种成本设定 = 5 种价格拟合 × 9 个车价与工资之比 × 4 种人工算法。人工算法以“全班次配员”为主：每台车 4 人干满 16 h。

来源：分段重量、装卸时间与交期见 Jiang et al. (2021)、Roh & Cha (2011)、Liu et al. (2022)、Kim & Joo (2012)、Park & Seo (2012)、Kweon et al. (2026)。运行数为本研究统计。

发现一：车越大需要越少，到能单运全部分段的吨级为止

满足服务要求的最少台数（常规交期）。虚线：能单独运全部分段的最小吨级。



- 以 Liu 的分段重量、短装卸为例：200 t 要 12 台，270 t 要 9 台，380 t 要 6 台，425 t 及以上都是 5 台
- 装卸越慢，需要的台数越多，规律不变
- 超过能单运全部分段的吨级后，再大的车也不能再少用一台
- 低于这个吨级，重分段只能拼载，拼多少由分段重量决定：200–380 t 的车队拼载 5–100% 的分段

轻车多出来的台数，就是拼载的代价。

来源：本研究，36 种生产条件 × 11 种车队。

发现二：最省钱的车队几乎每块都单独运

91%

全班次配员下的 1,620 次成本比较中，最省车队拼载的分段 ⩽ 1/10

100%

只要有一种车能单运全部分段，这 1,350 次比较全部如此

57.5%

全部 6,480 次比较中，最省车队一块都不拼

24.1%

全部比较中，由轻车配 1–2 台重车的混合车队胜出，且拼载 ⩽ 1/10

按四种人工算法（各 1,620 次比较）：最省车队拼载 ⩽ 1/10 的比例



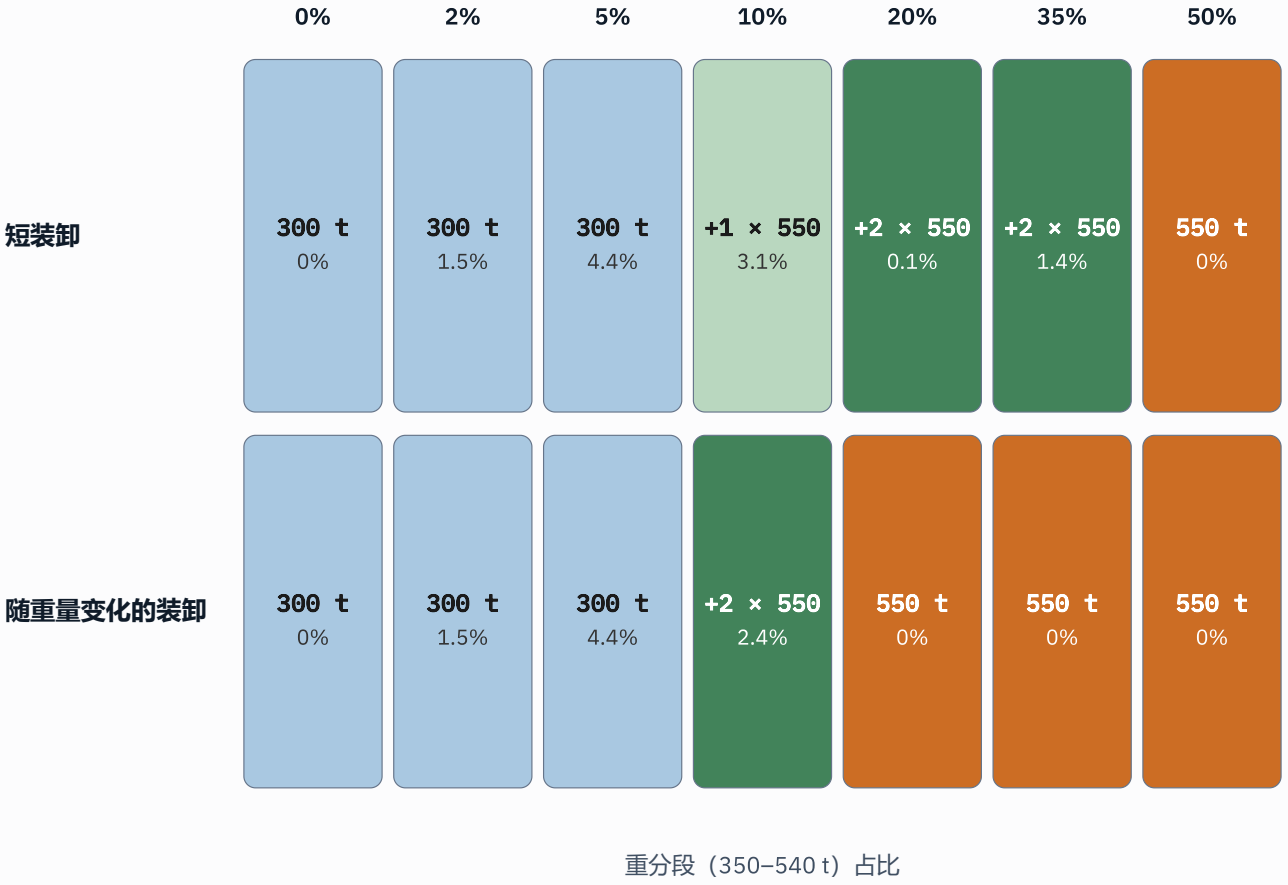
* 假设拼载时整队只需一组人，这对拼载最有利。

- 门槛从 1/10 放宽到 15%，比例升到 97.3%；换用 5 种价格拟合，比例在 90.0–91.6% 之间
- 第一名与第二名的成本差距中位只有 2.4%，所以论文同时报告几种接近最省的车队

来源：本研究。6,480 次成本比较 = 36 种生产条件 × 5 种价格拟合 × 9 个车价与工资之比 × 4 种人工算法。

发现三：重分段越多，最省车队越重，但仍很少拼载

重分段（350–540 t）占比不同时的最省车队，其余分段 100–300 t。格中数字为拼载的分段比例。



- 没有重分段时，300 t 车队最省
- 重分段占 5–10% 起，轻车配 1–2 台重车的混合车队最省
- 重分段占 20–50% 起（取决于装卸时间），全部买 550 t 最省
- 在各种占比下，最省车队平均拼载的分段都不超过 3.3%

2,502 / 2,520

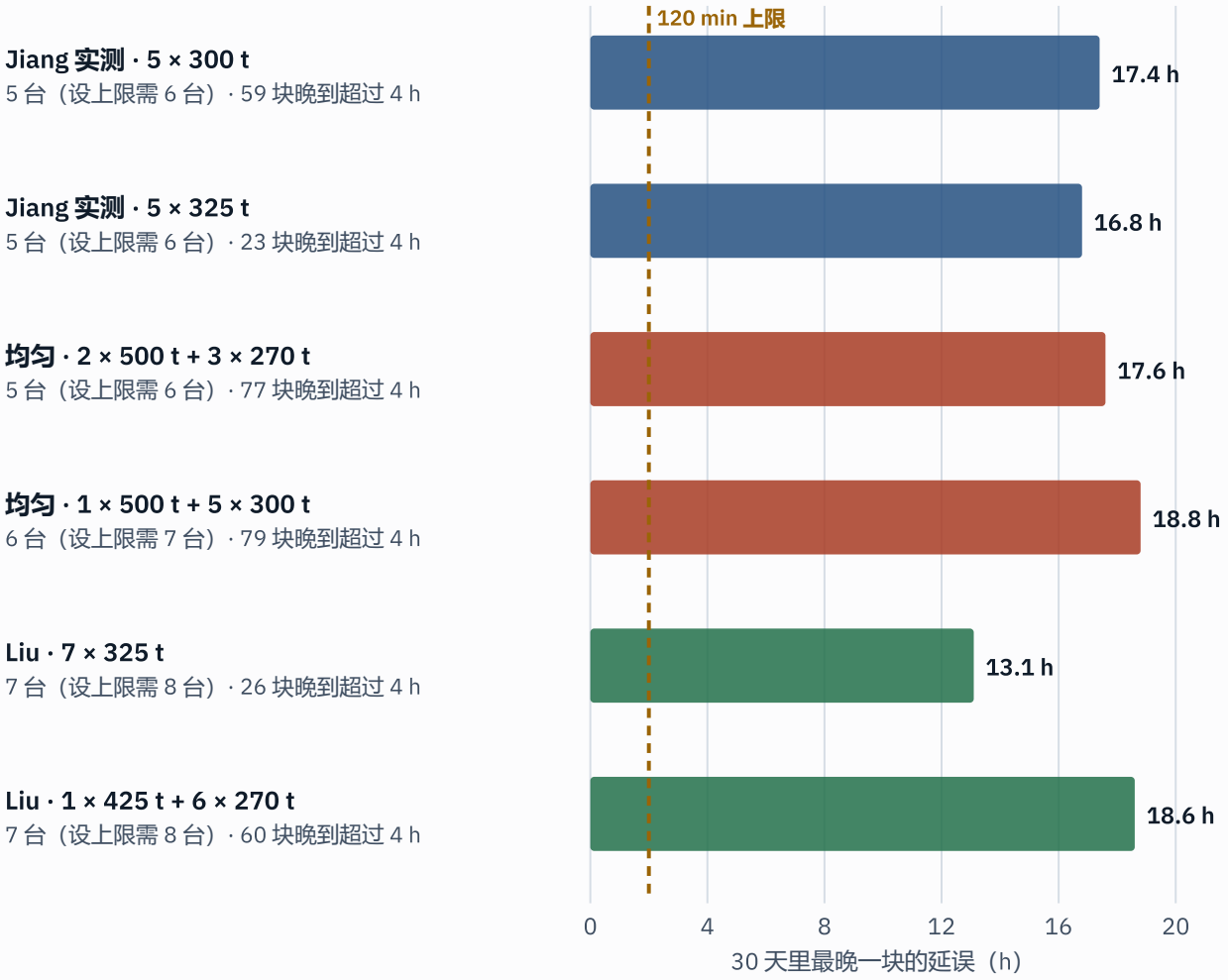
次比较中，最省车队拼载 ⩽ 1/10。例外是轻车配 2 台重车（拼载 19.6%），出现在重分段占 35%、装卸随重量变化、按“一组人开一整个拼载队”计人工时。

另 13 种生产条件中，轻车配数量合适的重车，在 2,340 次比较中胜出 95.3%。

来源：本研究另生成的 30 个工作日，重分段占比从 0 到 50%。重分段 350–540 t、其余 100–300 t 为设定范围。图中价格按直线拟合、人工按全班次配员，9 个车价与工资之比下结果相同。

发现四：服务要同时规定准时率和延误上限

如果不设延误上限，这些车队能少用 1 台车。图为它们 30 天里最晚一块的延误。



6

个车队不设上限时能少用 1 台车，代价是最晚的一块晚 13–19 h。

被拖延的大多是拼载的分段。只看平均准时率，难运的分段可以被一直往后推。

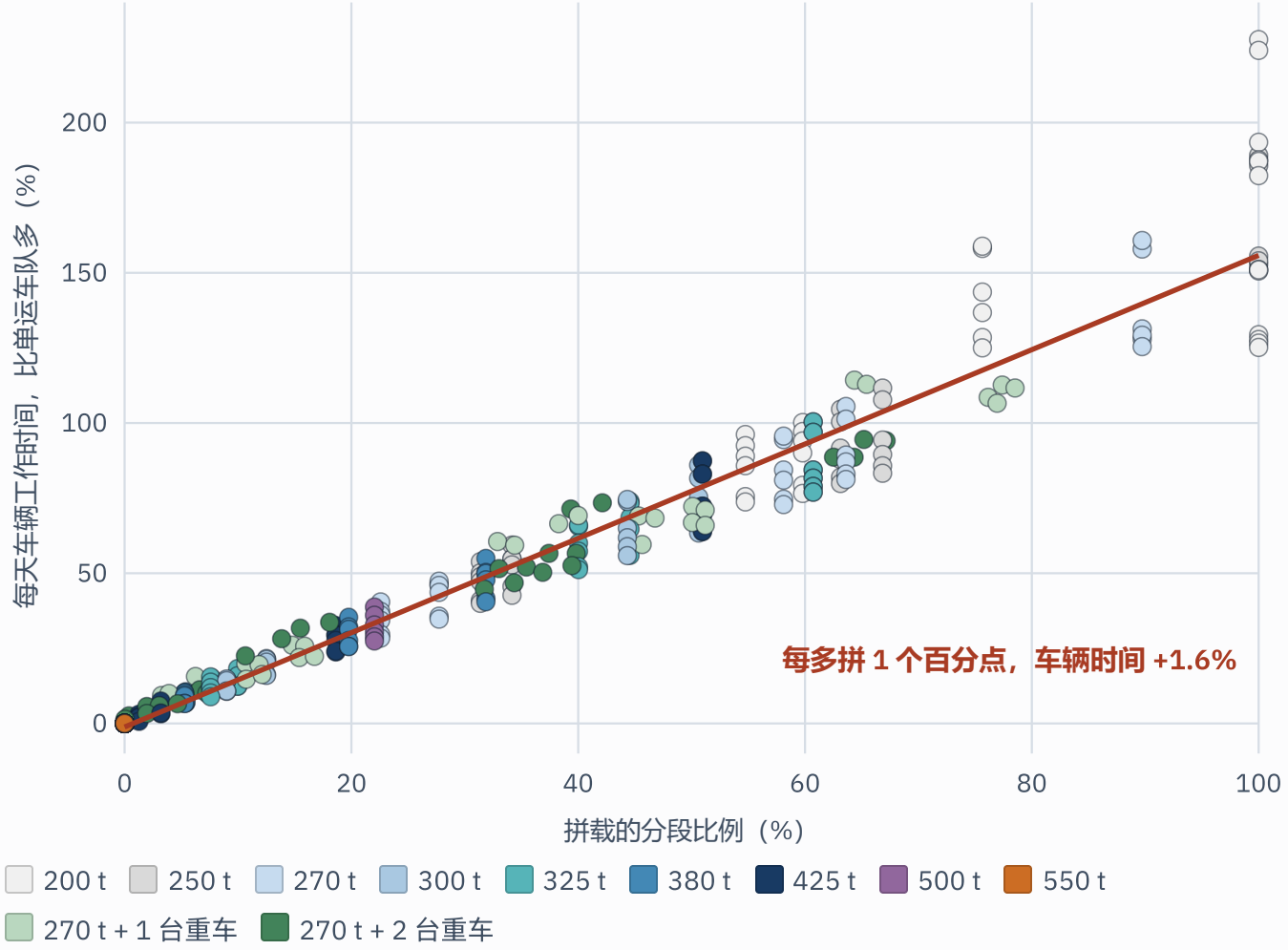
- 设 2 h 上限，最省成本只高 0–1.8%；收紧到 30 min，最多高 4.7%
- 不设上限时，Jiang 和均匀重量下只有 75% 的胜者拼载 ⩽ 1/10；设了任何上限，都是 100%

规定延误上限几乎不花钱，却能排除靠拖延达标的车队。

来源：本研究，三种重量分布、短装卸，延误上限从 30 min 到不设。

拼载为什么贵：几台车和几组人整趟被占住

330 个车队（不含特别重的压力测试）：每天车辆工作时间比同条件下的单运车队多多少



+1.6%

每多拼载 1 个百分点的分段，车队每天的车辆工作时间多 1.6%

2.2×

拼载六成以上分段的车队，车辆工作时间是单运车队的 2.2 倍

90%

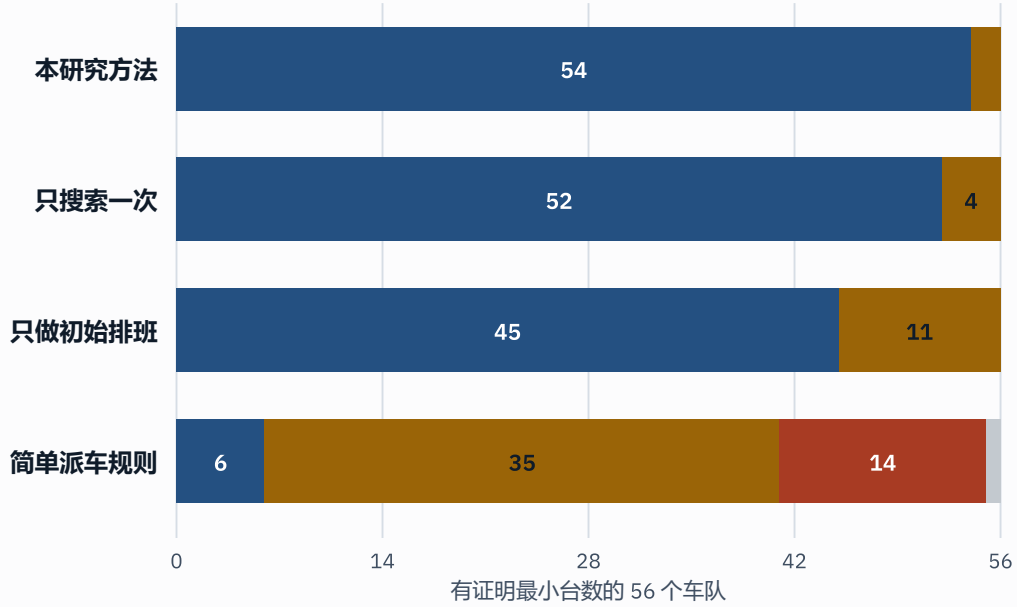
多出的时间中，中位约九成是多跑的车次和对接；等待队友只占约 2%

> **每台车都要配一组人，车被占住就是人被占住。按全班次配员，只有拼载不超过工作量的约 2–18% 时，轻车才可能更便宜。**

来源：本研究，各车队的工作与等待时间，以及逐块分解。

检验一：与精确解对比，并在新的工作日上重算

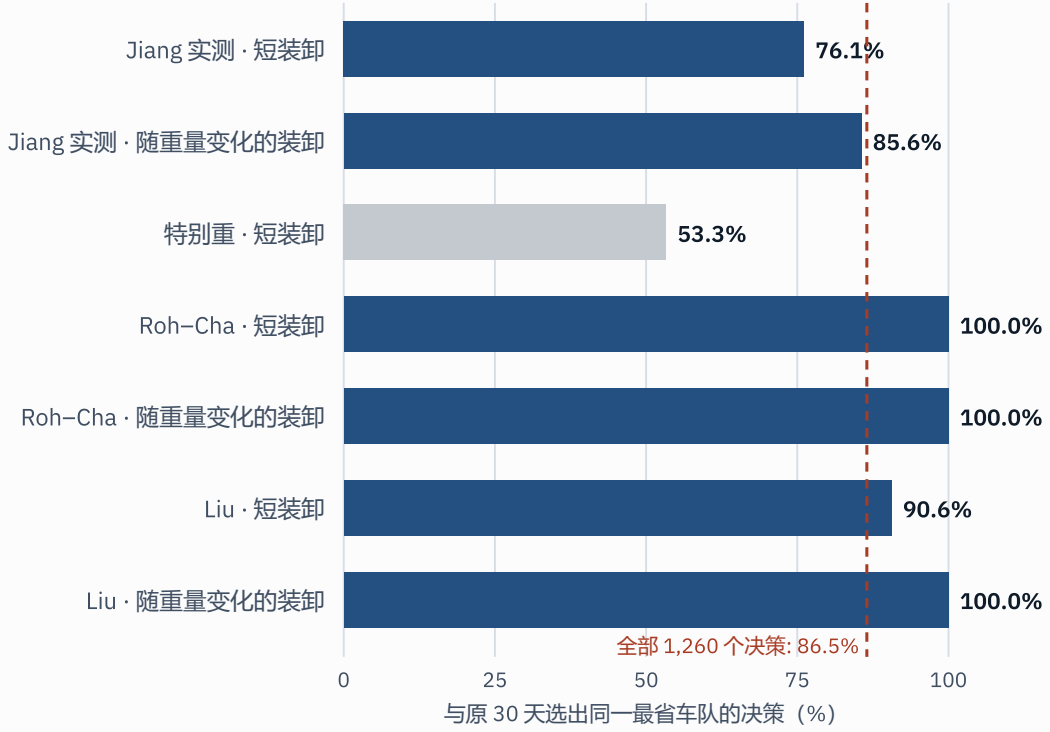
小规模实例（一批 12–13 块分段）：计算找到的台数与证明的最少台数对比（56 个车队）



54 / 56

个车队的台数等于证明的最小值，另 2 个多 1 台；360 次比较全部选对最省车队

在 30 个从未用过的工作日上重新确定台数：最省车队与原来相同的比例



39 / 42

个车队台数不变，其余只差 1 台；不含压力测试时，98.3% 的最省车队仍拼载 ⩽ 1/10

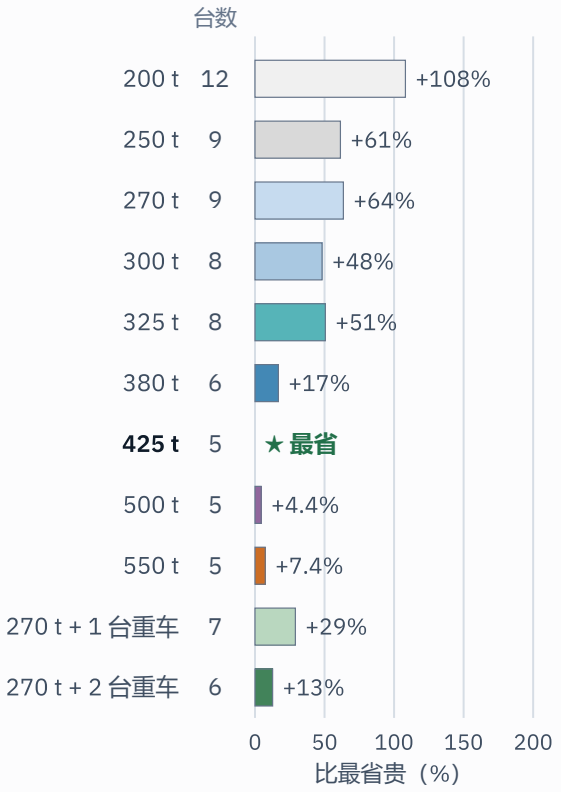
来源：本研究。精确解用 Google OR-Tools 的 CP-SAT 求解 80 个单批次实例；精确解只能在单批次上求得，整天的台数是计算找到的最小值。新工作日涉及 7 种生产条件的 42 个车队。

检验二：换一个船厂、换参数，结论不变

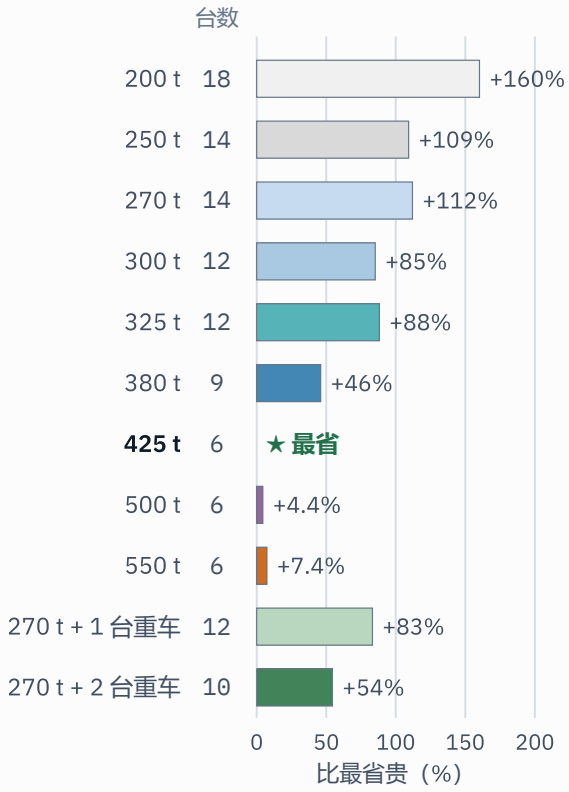
第二个船厂：上海一家邮轮船厂的公开数据，需求放大 6 倍和 8 倍。条形为比最省车队贵出的比例。

车价与工资之比 12.4

需求 × 6



需求 × 8



- **第二个船厂**：425 t 车只需 5–6 台，一块都不拼，在 180 次比较中 179 次最省
- **厂家车速**：换用厂家公布的各型号车速，约 97% 的最省车队仍拼载 ⩽ 1/10
- **未实测的参数**：一次改一个，最省车队只在相邻吨级之间变化。对接时间为 0 时，拼载较多的车队在一种条件下胜出；从 2.5 min 起，又是少拼载的车队胜出
- **装卸时间随机波动 ±50%**：360 次比较中 145 次换了最省车队，但新的最省车队拼载都 ⩽ 0.1%
- **准时目标改为 90% 或 98%**：42 个车队中分别有 40 个和 37 个台数不变

来源：第二个船厂数据见 Liu et al. (2022) 表 4–5 与补充数据 S1（PLOS ONE，按 CC BY 公开）。需求倍数与 10 h 班次为设定。其余为本研究。

拼载什么时候有用?本研究的适用范围

拼载划算或必需的四种情形

- **没有车能单独运这块分段**：只能拼载
- **对接几乎不花时间**：对接时间为 0 时，拼载车队才开始胜出
- **一组人能开一整个拼载队**：这时拼载省下的人工最多
- **车远比人贵**：一台车每天的购车成本超过约 1.4 组人一天的工资，例如将来的遥控或无人驾驶车辆

> **在研究的条件下，最省的采购偏向单车容量，拼载留给特殊分段。**

适用范围

- 成本只含购车与人工，不含维护、能耗和残值
- 路径按静态最短路，不考虑交通拥堵和车与车之间的冲突
- 假设所有拼载组合在物理上都可行，这一点偏向拼载。路宽、净空和轮压也会限制最重的单车，两者的净影响尚未检验
- 需求平稳，不考虑季节高峰、租车和分期购车
- 工艺路线和道路路径是给定的输入，不做优化
- 整天的台数是计算找到的最小值，不是数学上证明的最小值

来源：本研究。

给船厂规划运输车队的五条建议

1

让常见分段都能由一台车单独运

最省的通常是能（几乎）全部单运的最小吨级，或轻车配几台重车。比它更大的车不再减少台数。

2

把拼载控制在工作量的约 2–18% 以内

超过这个范围，多占的车和人会抵消轻车便宜的价格。接近这个范围时，要靠逐日排班来判断。

3

少量重分段配几台重车

重车台数按重分段占的工作量确定。在检验的比较中，96.6% 与最省方案相差不超过一台。

4

留冗余时，比较多一台车与拼载

按容量减少的估算，最省的冗余是第二台重车或多一台车。实际的故障保护还要核对剩余车辆的位置。

5

设延误上限，并报告几种接近最省的方案

只看准时率，车队会把难运的分段拖延几个小时。各方案的成本常只差 1–2%，应一并列出。

> **一句话：拼载是给特殊分段的手段，不是采购策略。**

来源：本研究。

结论：三个问题的回答

(1) 买什么

买能单独运几乎全部分段的最小吨级；重分段不多时，轻车配 1–2 台重车。比它更大的车不再省钱。

(2) 拼载何时划算

只在没有车能运、对接几乎瞬间、一组人能开整队，或车远比人贵时。

(3) 服务怎么定

同时规定准时率和每块的延误上限。只看准时率，车队会把拼载的分段拖延十几个小时。

后续工作

- 在道路几何与载荷分布约束下检验拼载队的物理可行性
- 把工艺路线与车队一起优化
- 比较季节性需求下的分期扩充车队

进展

论文已完成，正在准备投稿。全部 214,210 次排班计算都可由代码复现。

谢谢，欢迎提问与指正。

参考文献与数据来源（1/3）

1. Albert, B., Chaikovskaia, M., Gayon, J.-P., Quilliot, A. (2025). Sizing and scheduling for a fleet of reconfigurable mobile robots. *Int. J. Production Research* 63(18), 6758–6775. doi:10.1080/00207543.2025.2487565
2. Aziez, I., Côté, J.-F., Coelho, L.C. (2022). Fleet sizing and routing of healthcare automated guided vehicles. *Transportation Research Part E* 161, 102679. doi:10.1016/j.tre.2022.102679
3. Cao, Z., Zhang, S., Ceder, A. (2022). Novel coupling–decoupling strategy for scheduling autonomous public transport vehicles in overcrowded corridors. *Applied Mathematical Modelling* 106, 299–324. doi:10.1016/j.apm.2022.01.020
4. Chaikovskaia, M., Gayon, J.-P., Quilliot, A. (2026). Optimization of a fleet of reconfigurable robots. *Flexible Services and Manufacturing J.* 38(2), 470–492. doi:10.1007/s10696-025-09596-8
5. Drexl, M. (2012). Synchronization in vehicle routing. *Transportation Science* 46(3), 297–316. doi:10.1287/trsc.1110.0400
6. Efron, B., Tibshirani, R.J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall.
7. Eskandari, H., Mahmoodi, E. (2016). A simulation-based multi-objective optimization study of the fleet sizing problem in the offshore industry. *Maritime Economics & Logistics* 18(4), 436–457. doi:10.1057/mel.2015.21
8. Fragapane, G., de Koster, R., Sgarbossa, F., Strandhagen, J.O. (2021). Planning and control of autonomous mobile robots for intralogistics: literature review and research agenda. *European J. Operational Research* 294(2), 405–426. doi:10.1016/j.ejor.2021.01.019
9. Gayon, J.-P., Lacomme, P., Oussama, A. (2025). Job-shop scheduling with cooperative transportation resources. *Int. Trans. in Operational Research*, Early View. doi:10.1111/itor.70145
10. Golden, B., Assad, A., Levy, L., Gheysens, F. (1984). The fleet size and mix vehicle routing problem. *Computers & Operations Research* 11(1), 49–66. doi:10.1016/0305-0548(84)90007-8
11. Guo, H., Wang, J., Sun, J., Mao, X. (2024). Multi-objective green vehicle scheduling in ship block transportation. *Scientific Reports* 14, 10796. doi:10.1038/s41598-024-61578-2
12. Hashemi Doulabi, H., Pesant, G., Rousseau, L.-M. (2020). Vehicle routing problems with synchronized visits and stochastic travel and service times: applications in healthcare. *Transportation Science* 54(4), 1053–1072. doi:10.1287/trsc.2019.0956
13. Hoff, A., Andersson, H., Christiansen, M., Hasle, G., Løkketangen, A. (2010). Fleet composition and routing. *Computers & Operations Research* 37(12), 2041–2061. doi:10.1016/j.cor.2010.03.015

来源：DOI 已用 Crossref 核对。

参考文献与数据来源（2/3）

14. Hu, Z.-H., Wei, C. (2018). Synchronizing vehicles for multi-vehicle and one-cargo transportation. *Computers & Industrial Engineering* 119, 36–49. doi:10.1016/j.cie.2018.03.023
15. Jiang, Z., Chen, Y., Li, X., Li, B. (2021). Multi-vehicle and one-cargo green transportation scheduling in shipbuilding. *Advanced Engineering Informatics* 49, 101306. doi:10.1016/j.aei.2021.101306
16. Joo, C.M., Kim, B.S. (2014). Block transportation scheduling under delivery restriction in shipyard. *Expert Systems with Applications* 41(6), 2851–2858. doi:10.1016/j.eswa.2013.10.020
17. Kim, B.S., Joo, C.M. (2012). Ant colony optimisation for block transportation scheduling with heterogeneous transporters. *Int. J. Production Research* 50(24), 7229–7241. doi:10.1080/00207543.2011.645078
18. Koç, Ç., Bektaş, T., Jabali, O., Laporte, G. (2016). Thirty years of heterogeneous vehicle routing. *European J. Operational Research* 249(1), 1–21. doi:10.1016/j.ejor.2015.07.020
19. Kweon, O., Kim, J., Kim, B., Kim, S.H. (2026). Pickup and delivery with time windows and two-dimensional loading for shipbuilding block transportation. *Computers & Operations Research* 194, 107573. doi:10.1016/j.cor.2026.107573
20. Liu, J., Yin, J., Khan, R.U. (2022). Scheduling management and optimization analysis of intermediate products transfer in a shipyard for cruise ships. *PLOS ONE* 17(3), e0265047. doi:10.1371/journal.pone.0265047
21. Nishi, T., Hiranaka, Y., Grossmann, I.E. (2011). A bilevel decomposition algorithm for simultaneous production scheduling and conflict-free routing for automated guided vehicles. *Computers & Operations Research* 38(5), 876–888. doi:10.1016/j.cor.2010.08.012
22. Pan, Z., Yu, Y. (2024). Optimizing heterogeneous multi-robot team composition for long-horizon construction tasks: time- and utilization-guided simulation. *Automation in Construction* 165, 105520. doi:10.1016/j.autcon.2024.105520
23. Park, C., Seo, J. (2012). A GRASP approach to transporter scheduling and routing at a shipyard. *Computers & Industrial Engineering* 63(2), 390–399. doi:10.1016/j.cie.2012.04.010
24. Pisinger, D., Ropke, S. (2007). A general heuristic for vehicle routing problems. *Computers & Operations Research* 34(8), 2403–2435. doi:10.1016/j.cor.2005.09.012
25. Roh, M.-I., Cha, J.-H. (2011). A block transportation scheduling system considering a minimisation of travel distance without loading of and interference between multiple transporters. *Int. J. Production Research* 49(11), 3231–3250. doi:10.1080/00207543.2010.484427

来源：DOI 已用 Crossref 核对。

参考文献与数据来源（3/3）

26. Ropke, S., Pisinger, D. (2006). An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem with time windows. *Transportation Science* 40(4), 455–472. doi:10.1287/trsc.1050.0135
27. Shin, J.-Y., Bak, N.-H. (2014). Transporter scheduling with transporter combination in shipbuilding. *J. Navig. Port Res.* 38(3), 299–305. doi:10.5394/kinpr.2014.38.3.299
28. Soares, R., Marques, A., Amorim, P., Parragh, S.N. (2024). Synchronisation in vehicle routing. *European J. Operational Research* 313(3), 817–840. doi:10.1016/j.ejor.2023.04.007
29. Vis, I.F.A. (2006). Survey of research in the design and control of automated guided vehicle systems. *European J. Operational Research* 170(3), 677–709. doi:10.1016/j.ejor.2004.09.020
30. Vis, I.F.A., de Koster, R., Savelsbergh, M.W.P. (2005). Minimum vehicle fleet size under time-window constraints at a container terminal. *Transportation Science* 39(2), 249–260. doi:10.1287/trsc.1030.0063
31. Voigt, S. (2025). A review and ranking of operators in adaptive large neighborhood search for vehicle routing problems. *European J. Operational Research* 322(2), 357–375. doi:10.1016/j.ejor.2024.05.033
32. Wang, C., Wang, K., Tao, J., Zhou, Y. (2020). Research on real-time optimal path planning model and algorithm for ship block transportation in shipyard. *J. Marine Science and Engineering* 8(12), 991. doi:10.3390/jmse8120991
33. Wang, N., Yin, J. (2026). Enhancing coastal industrial efficiency: a scheduling optimization framework for irregular assembly blocks in cruise ship manufacturing. *Frontiers in Marine Science* 13, 1843859. doi:10.3389/fmars.2026.1843859
34. Zhou, J., Wu, H., Weng, H., He, L., Li, W., Yang, T. (2025). Optimization of engineering vehicle scheduling in shipbuilding and repair yards based on the dual-cycle strategy. *Logistics* 9(4), 163. doi:10.3390/logistics9040163

苏州大方 DCY270、DCY380、DCY500 动力平板运输车参数页（szdf.com，2026-09-24 访问）；TII Group 自行式运输车样本 0317-EN；Google OR-Tools CP-SAT。33 份公开中标公告（中国船舶电子招标投标平台 csscbidding.com 26 份、365trade.com.cn 5 份、e.sinochemitc.com 2 份，2022–2026），逐条列于论文附录 A 表 A.1。国家统计局《2025 年城镇单位就业人员年平均工资情况》（2026 年 5 月 15 日发布）表 7；《中国统计年鉴 2025》表 4-12；上海市人社局（2025）、国办发〔2019〕13号、人社部发〔2015〕71号、建金〔2016〕74号。